Correction des exercices du Chap. 13 : Mouvement d'1 système

Exercice n°=1 :

* **Cas A :**
On sait que le vecteur vitesse $\vec{v}$ est toujours tangent à la trajectoire ce qui n'est pas le cas ici. **FAUX**

* **cas B :**
- $\vec{v}$ tangent à la trajectoire au point considéré : c'est le cas ici.
- d'après la 2ème loi de Newton : $\sum \vec{F} = m \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$
  $\Rightarrow \sum \vec{F}$ et $\Delta \vec{v}$ colinéaire et de même sens que $\Delta \vec{v}$, ce qui est le cas ici.
- Cependant $\vec{v}$ est dirigé vers le haut, tandis que $\Delta \vec{v}$ est vers le bas.
  or $\Delta \vec{v} = \vec{v_f} - \vec{v_i}$ est dans le sens opposé à $\vec{v}$ (qui est $= \vec{v_f}$ car sur 1 photographie tout est toujours figé à l'état final.)

$\vec{v}$ à l'état final ; $\vec{v}$ à l'état initial.

$\Rightarrow$ cela veut dire que $v_f < v_i$ afin que $\Delta v = v_f - v_i < 0$ donc $\Delta \vec{v}$ vers le bas.
↳ ainsi : le mouvement est décéléré (rectiligne)

ce cas B est donc physiquement possible : c'est 1 mouvement rectiligne décéléré. **VRAI**

* **Cas C :**
D'après la 2e loi de Newton, $\sum \vec{F}$ et $\Delta \vec{v}$: colinéaires et de même sens ce qui n'est pas le cas ici. **FAUX**

* **Cas D :**
D'après la 2e loi de Newton, $\sum \vec{F}$ et $\Delta \vec{v}$: colinéaires et de même sens ce qui est le cas ici.
+ $\vec{v}$ est bien tangent à la trajectoire au point considéré.
$\Rightarrow$ **VRAI**

Etude de cas.

* **Cas 1**

Les positions du système sont de ⊕ en ⊕ éloignées
⇒ le mouvement est rectiligne accéléré.
Or, d'après la 2e loi de Newton ($\sum \vec{F} = m\frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$), la direction et le sens du mouvement sont imposés par $\sum \vec{F}$, donc ici vers la droite.
Donc $\Delta \vec{V}_3$ doit être dirigé vers la droite, ce qui est le cas de la proposition A uniquement : **VRAI**

* **Cas 2**

A faire en DM.

* **Cas 3**

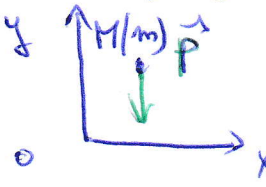
A faire en DM, en utilisant la fiche méthode :
↳ Comment tracer le vecteur variation de vitesse ?

Exercice n°3 : l'homme-canon.

Données :
- système = {homme-canon} considéré comme 1 point matériel de masse $m = 75,0\,kg$
- $V_0 = 35\ m.s^{-1}$
- Bilan des forces : $\vec{P} = m\vec{g}$ { vertical, vers le bas

a) **Calcul de la norme de $\frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t}$ pendant le vol vertical**

D'après la 2ème loi de Newton : $\sum \vec{F} = m\frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t}$.
or $\sum \vec{F} = \vec{P}$, avec $\vec{P} = m\vec{g}$ le poids vertical, vers le bas.
$\Rightarrow \vec{P} = m\vec{g} = m\frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t} \Rightarrow \vec{g} = \frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t}$
En projection suivant (oy), puisque le mouvement est suivant (oy) :



(chute libre) on obtient : $g = \frac{\Delta V}{\Delta t}$ suivant (oy) (sans flèche)

avec $\Delta V = |V_f - V_i|$, où $\begin{cases} V_f = \text{v.t. du système à l'état final} \\ V_i = \text{v.t du système à l'état initial.} \end{cases}$

A.N. : $\frac{\Delta V}{\Delta t} = g = \underline{9{,}81\ m \cdot s^{-2}}$ car $g = 9{,}81\ m \cdot s^{-2}$: accélération de la pesanteur terrestre.

b) Calcul de la durée d'ascension du système.

$$\frac{\Delta V}{\Delta t} = g \Rightarrow \boxed{\Delta t = \frac{\Delta V}{g}}$$

avec $\Delta V = |V_f - V_i|$ où $\begin{cases} V_f = 0 \text{ car à l'altitude max, } V_f = 0 \text{ d'après l'énoncé} \\ V_i = V_0 = 35\ m \cdot s^{-1} \end{cases}$

($\Delta V \geq 0$ pour $\Delta t > 0$)

A.N. : $\Delta t = \frac{|0 - 35|}{9{,}81} = \frac{35}{9{,}81} = \underline{3{,}6\ s\ (2\ c.s)}$

$\Rightarrow$ Le pilote-canon met 3,5 s pour atteindre son altitude max (où sa v.t. s'annulle) avant de redescendre.

Exercice 5 : Vitesse limite V_{lim}.

Dans cet exercice, on distingue 1 chute libre (ex. précédent) où seul $\vec{P}$ s'applique, d'1 chute (tout court) où les forces appliquées au système sont : $\vec{P} + \vec{f}$, avec $\vec{f}$ = force de frottement fluide.

Système = {bille} considérée comme 1 pt matériel de masse m.

① Après la 10e position (plutôt que la 5e d'après l'énoncé), la distance parcourue entre 2 positions semblent être la même :
$\Rightarrow$ la v.tesse du système est constante à partir de la 10e position.
↳ le mouvement est rectiligne uniforme ($\vec{V} = \text{cste}$) à partir de la position M_{10}.

② Calcul de $\vec{\Delta V}$ après M_{10}
$\vec{\Delta V} = \vec{0}$ après M_{10} puisque la vitesse est constante après M_{10}.

(3) Principe applicable à partir de M_{10}

D'après le principe d'inertie (1ère loi de Newton), à partir de M_{10}, si le mouvement est rectiligne uniforme (MRU), alors, c'est que : $\Sigma \vec{F} = \vec{0}$.

or on sait que le système est soumis à son poids : $\vec{P} = m\vec{g}$ vertical vers le bas.

$\Rightarrow$ c'est donc qu'1 autre force s'exerce sur le système : la force de frottement fluide $\vec{f}$, vertical vers le haut, telle que :

$\Sigma \vec{F} = \vec{P} + \vec{f} = \vec{0}$

↳ on est donc dans 1 situation où 2 forces s'appliquent au système : $\vec{P}$ et $\vec{f}$, mais qui se compensent.

c'est 1 cas de chute (et pas de chute libre).

Dans le cas de la chute, on a alors :

$\Sigma \vec{F} = m\frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \Rightarrow$ projection sur l'axe (Oy) : $0 = m\frac{\Delta V}{\Delta t}$

$\vec{P} + \vec{f} = \vec{0}$

↳ $\Delta V = 0$, or $\Delta V = V_f - V_i$ ← vitesse du point précédent le moment où $\vec{P} + \vec{f} = \vec{0}$

V_f : V_{lim} : v.t. limite

Donc, à partir de M_{10}, le système se meut à la vitesse $V_f = V_{lim}$ qui est 1 constante.

c'est ce qui se passe lors d'1 saut en parachute :
2 forces ($\vec{P}$ et $\vec{f}$) s'appliquent au système.
$\vec{f}$ ne fait qu'augmenter jusqu'à ce que $\vec{f} + \vec{P} = \vec{0}$.
Alors tout se passe comme si le système n'était soumis à aucune force.
$\Rightarrow$ le principe d'inertie s'applique alors :
le syst. évolue en ligne droite à v.t. constante (principe d'inertie).
cette vitesse constante s'appelle : vitesse limite V_{lim}.

Exercice n°6 : Vol d'1 montgolfière

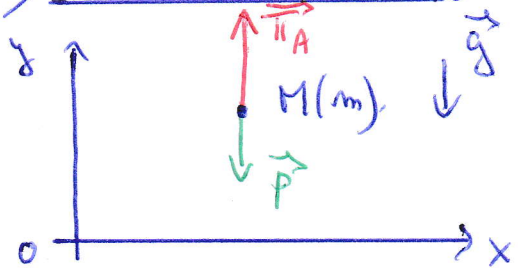
Donnée : masse volumique de l'air $\rho_{air} = 1{,}22\ kg \cdot m^{-3}$
montgolfière de volume $V = 350\ m^3$, et $m = 320\ kg$.

a) ① **Calcul de la norme P du poids de la montgolfière.**

Par définition, $P = mg$ avec $g = 9{,}81\ m \cdot s^{-2}$ l'accélération de la pesanteur terrestre.

A.N. : $P = 320 \times 9{,}81 = \underline{3{,}14 \cdot 10^3\ N}$ (3 c.s.)

b) **schéma situation** (sans loi d'échelle car inutile)



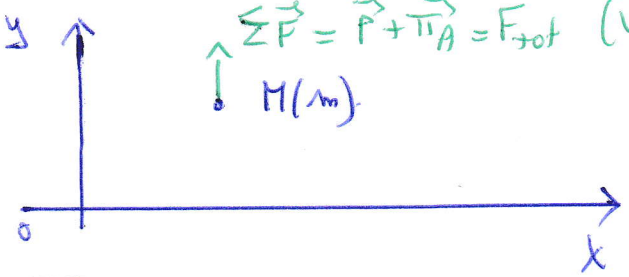
A écrire :

* **système** = {montgolfière} considérée comme 1 point matériel M de masse m.

* **Bilan des forces :**
  - $\vec{P} = m\vec{g}$ vertical vers le bas
  - $\vec{\Pi}_A$ la poussée d'Archimède, verticale vers le haut.

c) **Détermination de $\Sigma\vec{F} = \vec{F}_{tot}$ appliquées au système.**

$\Sigma\vec{F} = \vec{P} + \vec{\Pi}_A$



En effet :

* $P = mg \Rightarrow$ **A.N. :** $P = 320 \times 9{,}81 = \underline{3{,}14 \cdot 10^3\ N}$.

* $\Pi_A = \rho_{fluide} V_{immergé} g \Rightarrow$ **A.N. :** $\Pi_A = 1{,}22 \times 350 \times 9{,}81 = \underline{4{,}19 \cdot 10^3\ N}$

tout le vol. de la montgolfière est immergé dans le fluide air

$\Rightarrow \Pi_A > P$: la montgolfière s'élève.

d) Direction/sens de $\Delta\vec{v}$

D'après la 2ème loi de Newton : $\Sigma\vec{F} = m\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$.

donc $\underbrace{\vec{P}+\vec{\Pi_A}}_{\vec{F}_{tot}} = m\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$: en projection sur (Oy) : $-P+\Pi_A = m\frac{\Delta v}{\Delta t}$

or $P < \Pi_A$ donc $\Pi_A - P > 0 \Rightarrow \frac{\Delta v}{\Delta t} > 0$

Donc $\Delta\vec{v}$ vertical vers le haut : le système s'élève.

② $v_i = 0$ (montgolfière à l'arrêt à l'état initial)

a) Calcul de v_f au bout de $\Delta t = 5{,}0$ s.

D'après la 2e loi de Newton, $\Sigma\vec{F} = \vec{F}_{tot} = m\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$

En projection sur l'axe (Oy) : $F_{tot} = m\frac{\Delta v}{\Delta t}$

avec $\Delta v = v_f - v_i$ et $F_{tot} = \Pi_A - P$

$\Rightarrow \Pi_A - P = m\frac{\Delta v}{\Delta t}$

↳ d'où $\Delta v = \frac{(\Pi_A - P)}{m}\Delta t$ avec $\begin{cases} \Pi_A - P = 4{,}19\cdot10^3 - 3{,}14\cdot10^3 = 1{,}05\cdot10^3\ N \\ \Delta t = 5{,}0\ s \\ m = 320\ kg \end{cases}$

A.N. : $\Delta v = \frac{1{,}05\cdot10^3}{320}\times 5{,}0 = 16\ m\cdot s^{-1}$ (2 c.s)

or $\Delta v = v_f - v_i$ avec $v_i = 0 \Rightarrow v_f = \Delta v = 1{,}6\cdot10^{2}\ m\cdot s^{-1}$

b) Calcul de v_f au bout de $\Delta t = 1{,}0$ min $= 60$ s.

A.N. : $\Delta v = \frac{1{,}05\cdot10^3}{320}\times 60 = 2{,}0\cdot10^{2}\ m\cdot s^{-1}$!! (trop grand ...)

c) cette trop grande valeur est due au fait qu'on a négligé la force de frottement due à l'air (qui diminue la vitesse)

Exercice 7 : chute parabolique (à faire en classe).

très important pour comprendre le produit scalaire de 2 vecteurs.